

Модуль шифрования

Документация по Модуль шифрования. Последние изменения: Вт 6 Янв 2026 17:39:09. Создано системой Doxygen 1.9.4

Вт 6 Янв 2026 17:39:09

1 Иерархический список классов	1
1 Иерархический список классов	1
1.1 Иерархия классов	1
2 Алфавитный указатель классов	2
2.1 Классы	2
3 Список файлов	2
3.1 Файлы	2
4 Классы	2
4.1 Класс cipher_error	2
4.1.1 Подробное описание	4
4.1.2 Конструктор(ы)	4
4.2 Класс RouteCipher	4
4.2.1 Подробное описание	5
4.2.2 Конструктор(ы)	5
4.2.3 Методы	6
4.2.4 Данные класса	10
5 Файлы	10
5.1 Файл main.cpp	10
5.1.1 Подробное описание	11
5.1.2 Функции	11
5.2 Файл routeCipher.cpp	12
5.2.1 Подробное описание	12
5.3 Файл routeCipher.h	12
5.3.1 Подробное описание	13
5.4 routeCipher.h	14
Предметный указатель	15

1 Иерархический список классов

1.1 Иерархия классов

Иерархия классов.

std::exception	
std::logic_error	
std::invalid_argument	
cipher_error	2
RouteCipher	4

2 Алфавитный указатель классов

2.1 Классы

Классы с их кратким описанием.

cipher_error	Класс исключения для ошибок шифрования (маршрутная перестановка)	2
RouteCipher	Класс для шифрования методом маршрутной перестановки	4

3 Список файлов

3.1 Файлы

Полный список файлов.

main.cpp	Главный модуль программы маршрутной перестановки	10
routeCipher.cpp	Реализация модуля маршрутной перестановки	12
routeCipher.h	Заголовочный файл для модуля маршрутной перестановки	12

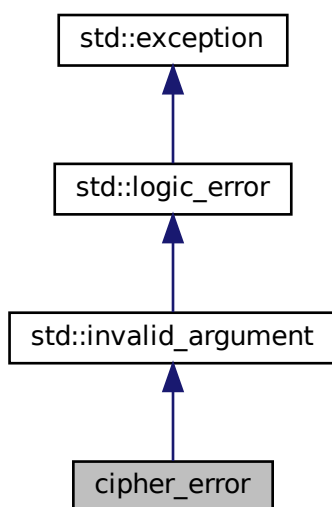
4 Классы

4.1 Класс cipher_error

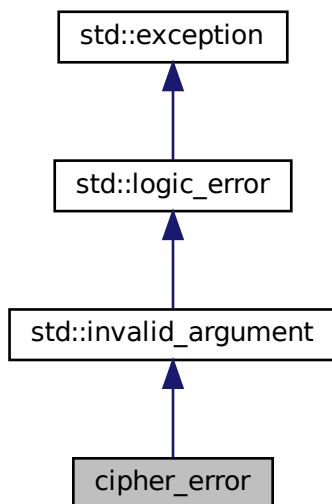
Класс исключения для ошибок шифрования (маршрутная перестановка)

```
#include <routeCipher.h>
```

Граф наследования: cipher_error:



Граф связей класса cipher_error:



Открытые члены

- [cipher_error](#) (const std::string &what_arg)

- Конструктор с `std::string`.
- [cipher_error](#) (`const char *what_arg`)
Конструктор с C-строкой

4.1.1 Подробное описание

Класс исключения для ошибок шифрования (маршрутная перестановка)

Наследуется от `std::invalid_argument`

4.1.2 Конструктор(ы)

4.1.2.1 `cipher_error()` [1/2] `cipher_error::cipher_error (`
`const std::string & what_arg )` [inline], [explicit]

Конструктор с `std::string`.

Аргументы

in	what_arg	Сообщение об ошибке
----	----------	---------------------

4.1.2.2 `cipher_error()` [2/2] `cipher_error::cipher_error (`
`const char * what_arg )` [inline], [explicit]

Конструктор с C-строкой

Аргументы

in	what_arg	Сообщение об ошибке
----	----------	---------------------

Объявления и описания членов класса находятся в файле:

- [routeCipher.h](#)

4.2 Класс RouteCipher

Класс для шифрования методом маршрутной перестановки

```
#include <routeCipher.h>
```

Открытые члены

- [RouteCipher](#) ()=delete
Удаленный конструктор по умолчанию
- [RouteCipher](#) (int key)
Конструктор с ключом
- std::string [encrypt](#) (const std::string &text)
Шифрование текста
- std::string [decrypt](#) (const std::string &text)
Дешифрование текста

Закрытые члены

- int [getValidKey](#) (int key)
Валидация ключа
- void [validateKeyTextRatio](#) (int textLength)
Проверка соотношения ключа и длины текста
- std::string [getValidOpenText](#) (const std::string &text)
Валидация открытого текста
- std::string [getValidCipherText](#) (const std::string &text)
Валидация зашифрованного текста

Закрытые данные

- int [columns](#)
Количество столбцов (ключ шифрования)

4.2.1 Подробное описание

Класс для шифрования методом маршрутной перестановки

Реализует табличную маршрутную перестановку:

- Запись: по строкам слева направо, сверху вниз
- Чтение: по столбцам сверху вниз, справа налево Ключ - количество столбцов таблицы

4.2.2 Конструктор(ы)

4.2.2.1 [RouteCipher](#)() [1/2] [RouteCipher::RouteCipher](#) () [delete]

Удаленный конструктор по умолчанию

4.2.2.2 [RouteCipher](#)() [2/2] [RouteCipher::RouteCipher](#) (int key)

Конструктор с ключом

Конструктор [RouteCipher](#).

Аргументы

in	key	Ключ шифрования (количество столбцов)
----	-----	---------------------------------------

Исключения

cipher_error	если ключ невалидный
------------------------------	----------------------

Аргументы

in	key	Ключ шифрования
----	-----	-----------------

Исключения

cipher_error	если ключ невалидный
------------------------------	----------------------

4.2.3 Методы

4.2.3.1 `decrypt()` `std::string RouteCipher::decrypt (`
`const std::string & text )`

Дешифрование текста

Дешифрование методом маршрутной перестановки

Аргументы

in	text	Зашифрованный текст
----	------	---------------------

Возвращает

Расшифрованный текст

Исключения

cipher_error	если шифротекст невалидный
------------------------------	----------------------------

4.2.3.2 `encrypt()` `std::string RouteCipher::encrypt (`
`const std::string & text )`

Шифрование текста

Шифрование методом маршрутной перестановки

Аргументы

in	text	Открытый текст
----	------	----------------

Возвращает

Зашифрованный текст

Исключения

<code>cipher_error</code>	если текст невалидный
---------------------------	-----------------------

Аргументы

in	text	Открытый текст
----	------	----------------

Возвращает

Зашифрованный текст

Исключения

<code>cipher_error</code>	если текст невалидный
---------------------------	-----------------------

Алгоритм:

1. Создается таблица rows×columns
2. Текст записывается построчно слева направо
3. Читается по столбцам справа налево, сверху вниз

4.2.3.3 `getValidCipherText()` `std::string RouteCipher::getValidCipherText (`
`const std::string & text )` [private]

Валидация зашифрованного текста

Аргументы

in	text	Зашифрованный текст
----	------	---------------------

Возвращает

Валидный шифротекст

Исключения

<code>cipher_error</code>	если шифротекст невалидный
---------------------------	----------------------------

4.2.3.4 `getValidKey()` `int` RouteCipher::getValidKey (
 `int` key) [private]

Валидация ключа

Аргументы

in	key	Числовой ключ
----	-----	---------------

Возвращает

Валидный ключ

Исключения

<code>cipher_error</code>	если ключ невалидный
---------------------------	----------------------

4.2.3.5 `getValidOpenText()` `std::string` RouteCipher::getValidOpenText (
 `const std::string &` text) [private]

Валидация открытого текста

Аргументы

in	text	Исходный текст
----	------	----------------

Возвращает

Валидный текст

Исключения

<code>cipher_error</code>	если текст невалидный
---------------------------	-----------------------

4.2.3.6 `validateKeyTextRatio()` `void` RouteCipher::validateKeyTextRatio (
 `int` textLength) [private]

Проверка соотношения ключа и длины текста

Аргументы

in	textLength	Длина текста
----	------------	--------------

Исключения

cipher_error	если соотношение недопустимое
------------------------------	-------------------------------

4.2.4 Данные класса

4.2.4.1 `columns` `int RouteCipher::columns` [private]

Количество столбцов (ключ шифрования)

Объявления и описания членов классов находятся в файлах:

- [routeCipher.h](#)
- [routeCipher.cpp](#)

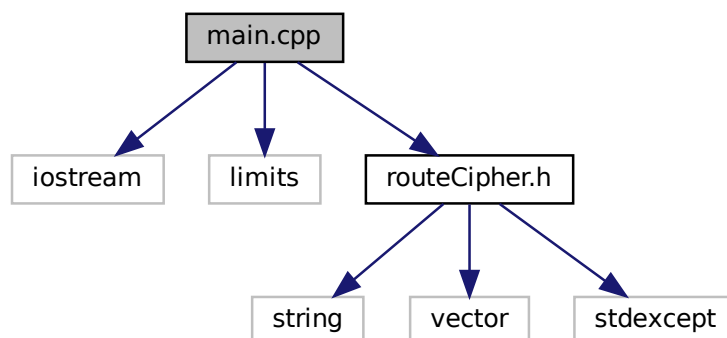
5 Файлы

5.1 Файл main.cpp

Главный модуль программы маршрутной перестановки

```
#include <iostream>
#include <limits>
#include "routeCipher.h"
```

Граф включаемых заголовочных файлов для main.cpp:



Функции

- int `getValidIntegerInput` ()
Функция для безопасного ввода целого числа
- int `main` ()
Главная функция программы

5.1.1 Подробное описание

Главный модуль программы маршрутной перестановки

Содержит интерактивный пользовательский интерфейс

Автор

Клименко Глеб

Дата

01.12.2025

Версия

1.0

5.1.2 Функции

5.1.2.1 `getValidIntegerInput()` int `getValidIntegerInput` ()

Функция для безопасного ввода целого числа

Возвращает

Введенное целое число

Обрабатывает некорректный ввод и очищает буфер

5.1.2.2 `main()` int `main` ()

Главная функция программы

Возвращает

0 при успешном завершении, 1 при ошибке

Реализует интерактивное меню:

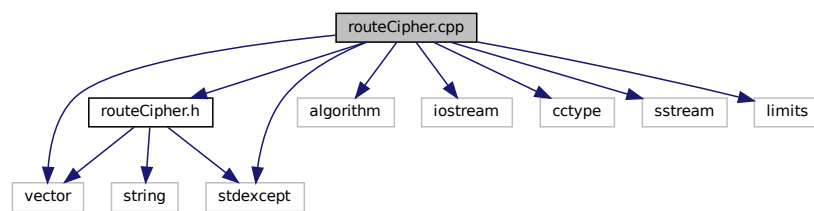
- Ввод ключа (количество столбцов)
- Выбор операции (шифрование/дешифрование)
- Обработка текста
- Обработка исключений

5.2 Файл routeCipher.cpp

Реализация модуля маршрутной перестановки

```
#include "routeCipher.h"  
#include <stdexcept>  
#include <algorithm>  
#include <iostream>  
#include <vector>  
#include <cctype>  
#include <sstream>  
#include <limits>
```

Граф включаемых заголовочных файлов для routeCipher.cpp:



5.2.1 Подробное описание

Реализация модуля маршрутной перестановки

Автор

Клименко Глеб

Дата

01.12.2025

Версия

1.0

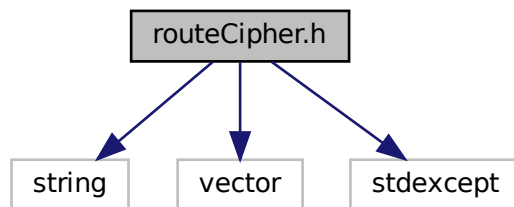
5.3 Файл routeCipher.h

Заголовочный файл для модуля маршрутной перестановки

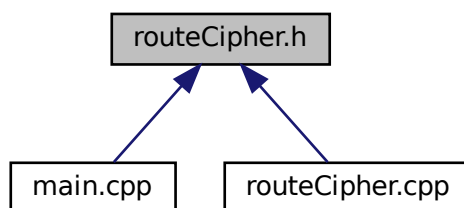
```
#include <string>  
#include <vector>
```

```
#include <stdexcept>
```

Граф включаемых заголовочных файлов для routeCipher.h:



Граф файлов, в которые включается этот файл:



Классы

- class `cipher_error`
Класс исключения для ошибок шифрования (маршрутная перестановка)
- class `RouteCipher`
Класс для шифрования методом маршрутной перестановки

5.3.1 Подробное описание

Заголовочный файл для модуля маршрутной перестановки

Содержит объявления классов для шифрования табличной маршрутной перестановкой

Автор

Клименко Глеб

Дата

01.12.2025

Версия

1.0

Авторство

Учебный проект

5.4 routeCipher.h

[См. документацию.](#)

```
1
11 #pragma once
12 #include <string>
13 #include <vector>
14 #include <stdexcept>
15
21 class cipher_error : public std::invalid_argument {
22 public:
27     explicit cipher_error(const std::string& what_arg) :
28         std::invalid_argument(what_arg) {}
29
34     explicit cipher_error(const char* what_arg) :
35         std::invalid_argument(what_arg) {}
36 };
37
46 class RouteCipher
47 {
48 private:
49     int columns;
50
57     int getValidKey(int key);
58
64     void validateKeyTextRatio(int textLength);
65
72     std::string getValidOpenText(const std::string& text);
73
80     std::string getValidCipherText(const std::string& text);
81
82 public:
86     RouteCipher() = delete;
87
93     RouteCipher(int key);
94
101     std::string encrypt(const std::string& text);
102
109     std::string decrypt(const std::string& text);
110 };
```

Предметный указатель

- cipher_error, [2](#)
 - cipher_error, [4](#)
- columns
 - RouteCipher, [10](#)
- decrypt
 - RouteCipher, [6](#)
- encrypt
 - RouteCipher, [6](#)
- getValidCipherText
 - RouteCipher, [8](#)
- getValidIntegerInput
 - main.cpp, [11](#)
- getValidKey
 - RouteCipher, [9](#)
- getValidOpenText
 - RouteCipher, [9](#)
- main
 - main.cpp, [11](#)
- main.cpp, [10](#)
 - getValidIntegerInput, [11](#)
 - main, [11](#)
- RouteCipher, [4](#)
 - columns, [10](#)
 - decrypt, [6](#)
 - encrypt, [6](#)
 - getValidCipherText, [8](#)
 - getValidKey, [9](#)
 - getValidOpenText, [9](#)
 - RouteCipher, [5](#)
 - validateKeyTextRatio, [9](#)
- routeCipher.cpp, [12](#)
- routeCipher.h, [12](#)
- validateKeyTextRatio
 - RouteCipher, [9](#)